Instalação do RSAS 4.0

Este guia descreve todas as formas de instalar o **RSAS (RNA Structure Analysis Suite) 4.0** em Linux, macOS e Windows: ambiente Conda, imagem Docker e instalação nativa com Python em cada sistema operacional. Também cobre os programas opcionais RNArobo e Knotty, a verificação da instalação e a solução de problemas.

English version: INSTALL.md.

> **Dica**
>
> **Versão curta.** Instale o Miniforge e rode `conda env create -f environment.yml` (Linux/macOS) ou `conda env create -f environment-windows.yml` (Windows), depois `conda activate rsas` e `python main.py`.

Sumário

1. O que é instalado
2. Escolhendo o método de instalação
3. Requisitos do sistema
4. Obtendo o código-fonte
5. Método A: Conda (recomendado)
6. Método B: Docker
7. Método C: Instalação nativa
   - Windows
   - macOS
   - Linux
   - Avisos de segurança do macOS (Gatekeeper)
8. Programas opcionais: RNArobo e Knotty
9. Verificando a instalação
10. Executando o RSAS
11. Gerando um aplicativo independente
12. Atualização e desinstalação
13. Solução de problemas
14. Situação da validação deste guia

1. O que é instalado

Componente	Função	Origem
Python 3.10 – 3.13	Ambiente de execução (3.11 recomendado)	Conda, python.org ou o gerenciador de pacotes do sistema
ViennaRNA ≥ 2.6	Dobramento de RNA: MFE, função de partição, probabilidades de pareamento (módulo Python `RNA`)	Bioconda ou o pacote oficial (wheel) do PyPI
customtkinter 5.x + Tk 8.6	Interface gráfica	PyPI / Bioconda; o Tk vem com o Python
numpy, openpyxl, biopython	Análise e saída em Excel	PyPI / conda-forge
python-pptx, matplotlib, pillow, lxml	RNAfold Deck: desenhos das estruturas e PowerPoint	PyPI / conda-forge
RNArobo 2.1.0 *(opcional)*	Página RNArobo Search (busca de motivos estruturais)	Incluído para macOS e Windows; executável para Linux distribuído pelos autores; código-fonte (§8)
Knotty *(opcional)*	Página Pseudoknot Finder	Incluído para macOS e Windows; compilado a partir do código-fonte no Linux (§8)

O RSAS **não precisa de internet nem de navegador** para funcionar. Todo o dobramento, inclusive os desenhos de estrutura do RNAfold Deck, é feito localmente com o ViennaRNA. A única exceção é a aba opcional *Fetch from NCBI* do Sequence Extractor.

2. Escolhendo o método de instalação

Método	Indicado para	Interface gráfica	Linha de comando	RNArobo / Knotty
A. Conda	A maioria dos usuários, em qualquer sistema. Um comando, reprodutível	✅	✅	macOS, Windows: incluídos. Linux: baixar/compilar
B. Docker	Servidores, clusters (HPC), pipelines, análises em lote reprodutíveis	⚠️ precisa de servidor X	✅	Montar os executáveis Linux no contêiner
C. Nativa (venv + pip)	Quem não usa Conda ou prefere gerenciar o próprio Python	✅	✅	Igual ao Conda

> **Nota**
> Os três métodos instalam o mesmo código e a mesma versão do ViennaRNA (2.7.2 quando este guia foi escrito). Os resultados são idênticos em todos os métodos e sistemas operacionais.

3. Requisitos do sistema

	Mínimo	Recomendado
Sistema operacional	Windows 10 (64 bits), macOS 11 Big Sur, ou Linux com glibc ≥ 2.24 (Ubuntu 18.04+, Debian 10+, RHEL/Rocky 8+)	Windows 11, macOS 13+, Ubuntu 22.04/24.04
Arquitetura	x86_64, ou ARM64 no macOS (Apple Silicon) e no Linux	Qualquer uma delas
Python	3.10	3.11 ou 3.12
Memória	4 GB	8 GB ou mais para lotes grandes e função de partição
Disco	1,5 GB (ambiente Conda)	3 GB
Tela	Necessária apenas para a interface gráfica	—

> **Atenção**
> O Windows em ARM não é suportado nativamente, porque não existe ViennaRNA para essa plataforma. Use o WSL2 ou o Docker.

4. Obtendo o código-fonte

Com Git (recomendado; facilita as atualizações):

```
git clone https://github.com/<dono>/RSAS.git
cd RSAS
git checkout v4.0.0
```

Substitua `<dono>` pela conta do GitHub que hospeda a sua cópia do RSAS.

Sem Git: na página do repositório, clique em **Code → Download ZIP**, extraia o arquivo e abra um terminal na pasta extraída.

Todos os comandos abaixo são executados **na raiz do repositório**, a pasta que contém o `main.py`.

---

5. Método A: Conda (recomendado)

O Conda instala o Python, o Tk e o ViennaRNA já compilados, sem precisar de compilador nem de pacotes do sistema. O repositório traz dois arquivos de ambiente:

Arquivo	Plataformas	Origem do ViennaRNA
`environment.yml`	Linux (x86_64), macOS Intel, macOS Apple Silicon	Bioconda (compilação nativa)
`environment-windows.yml`	Windows 10/11 (x86_64)	Wheel oficial do PyPI (o Bioconda não tem versão para Windows)

5.1 Instalar uma distribuição Conda

Instale o **Miniforge**. É um instalador mínimo que usa por padrão o canal comunitário `conda-forge` e inclui o `mamba`, um substituto mais rápido do `conda`. Miniconda e Anaconda também funcionam.

▶ **Linux / macOS**
▶ **Windows**

5.2 Criar o ambiente

Linux e macOS:

```
conda env create -f environment.yml
conda activate rsas
```

Windows (Miniforge Prompt):

```
conda env create -f environment-windows.yml
conda activate rsas
```

> **Dica**
> Troque `conda` por `mamba` no comando `env create` para uma resolução de dependências mais rápida.

O ambiente se chama `rsas`. Ative-o em cada terminal novo antes de usar o RSAS.

5.3 Instalar os comandos do RSAS (opcional)

```
python -m pip install --no-deps -e .
```

Isso cria dois comandos no ambiente: `rsas` (aplicativo gráfico) e `rsas-cli` (linha de comando). Sem esse passo, use `python main.py` e `python -m RnaThermofinder`, que são equivalentes.

5.4 Verificar e executar

```
python -m RnaThermofinder version     # RSAS 4.0.0 | ViennaRNA 2.7.2 | Python 3.11.x
python -m pytest -q tests             # todos os testes devem passar
python main.py                        # abre o aplicativo
```

Se for usar o RNArobo Search ou o Pseudoknot Finder, siga para a §8.

---

6. Método B: Docker

A imagem Docker contém o ambiente Linux completo: ViennaRNA, a linha de comando do RSAS e o RNAfold Deck. Ela é construída a partir do mesmo `environment.yml` do Método A, e a construção roda a bateria de testes; se a construção terminar, a instalação está verificada.

6.1 Pré-requisitos

- **Linux:** Docker Engine 20.10 ou mais recente (instruções de instalação). Adicione seu usuário ao grupo `docker`, ou use `sudo` antes dos comandos abaixo.
- **macOS / Windows:** Docker Desktop. No Windows, ative o back-end WSL2, que já é o padrão.

6.2 Construir a imagem

Na raiz do repositório:

```
docker build -t rsas:4.0.0 .
```

A construção leva alguns minutos: baixa os pacotes Conda e roda os testes. Todas as dependências existem para `linux/amd64` e `linux/arm64`, então o Docker gera uma imagem nativa tanto em máquinas Intel/AMD quanto em Apple Silicon.

6.3 Executar análises (sem tela)

O ponto de entrada do contêiner é a linha de comando do RSAS (`python -m RnaThermofinder`). Monte a pasta com os seus arquivos de entrada em `/data` e grave os resultados nela:

Linux / macOS:

```
docker run --rm -v "$PWD":/data rsas:4.0.0 version
docker run --rm -v "$PWD":/data rsas:4.0.0 analyze /data/minhas_sequencias.fasta --out-dir
/data --cores 4
```

Windows (PowerShell):

```
docker run --rm -v "${PWD}:/data" rsas:4.0.0 analyze /data/minhas_sequencias.fasta --out-dir
/data --cores 4
```

Cada análise cria uma pasta nova, `minhas_sequencias_<AAAAmmdd_HHMMSS>/`, ao lado do arquivo de entrada. Todos os arquivos dentro dela começam com o nome da entrada. Para gerar um RNAfold Deck dessa análise (substitua `<run>` pelo nome da pasta):

```
docker run --rm -v "$PWD":/data rsas:4.0.0 deck \
  --results "/data/<run>/minhas_sequencias_rna_results.xlsx" \
  --tier "Tier 1" --fold both --temp 25 --temp 37 --temp 42 \
  --out-dir "/data/<run>" --name minhas_sequencias_RNAfold_deck
```

> **Nota**
> Os arquivos gravados pelo contêiner pertencem ao usuário do contêiner (UID 57439). No Linux, acrescente `--user "$(id -u):$(id -g)" -e HOME=/tmp` ao `docker run` para que os resultados fiquem no seu nome.

As configurações salvas pela interface (colunas de saída, perfis de pontuação, temperaturas) ficam em `~/.rsas/` dentro do contêiner. Para usar as suas, monte a pasta: `-v "$HOME/.rsas":/home/mambauser/.rsas`.

6.4 Abrir a interface gráfica pelo contêiner (opcional)

A interface precisa de uma tela X11. Para uso diário da interface, os Métodos A e C são mais simples; o Docker é voltado principalmente para uso sem tela.

- ▶ **Linux (X11 ou XWayland)**
- ▶ **macOS (XQuartz)**
- ▶ **Windows 11 (WSLg)**

---

7. Método C: Instalação nativa

A instalação nativa usa um ambiente virtual padrão do Python (`venv`) e o `pip`. O ViennaRNA é instalado pelo wheel oficial do PyPI, disponível para Python 3.10–3.13 no Windows x64, macOS (Intel e

Apple Silicon) e Linux (x86_64 e aarch64). Não é preciso compilador.

7.1 Windows

Passo 1. Instale o Python. Baixe o **Python 3.11 ou 3.12 (64 bits)** em python.org. No instalador:

- marque **Add python.exe to PATH**;
- mantenha **tcl/tk and IDLE** selecionado (necessário para a interface).

Passo 2. Abra o PowerShell na pasta do RSAS (no Explorador de Arquivos, *Shift + clique direito → Abrir no Terminal*) e crie o ambiente:

```
py -3.11 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

> **Nota**
> Se o PowerShell recusar o `Activate.ps1`, libere scripts locais uma vez com `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, ou use o Prompt de Comando e rode `.venv\Scripts\activate.bat`.

Passo 3. Verifique e execute:

```
python -m RnaThermofinder version
python main.py
```

RNArobo e Knotty no Windows. As versões Windows dos dois programas já vêm em `bin\windows\` (`rnarobo.exe`, `knotty.exe` e os parâmetros `simfold\` do Knotty), então todas as páginas funcionam nativamente; veja a §8.3.

7.2 macOS

Passo 1. Instale o Python 3.11 ou 3.12 pelo python.org. O instalador *universal2* roda nativamente em Intel e Apple Silicon e traz um Tk que funciona. Depois de instalar, dê dois cliques em **Install Certificates.command**, em `/Applications/Python 3.x/`.

> **Atenção**
> Evite o `/usr/bin/python3` da Apple (Command Line Tools). O Tk dele é antigo e a interface aparece com defeitos. Se preferir o Python do Homebrew, instale também o Tk correspondente, por exemplo `brew install python@3.12 python-tk@3.12`.

Passo 2. Crie o ambiente (Terminal, na pasta do RSAS):

```
python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Passo 3. Verifique e execute:

```
python -m RnaThermofinder version
python main.py
```

O RNArobo e o Knotty já vêm incluídos para macOS; veja a §8.1 para a configuração inicial. Se o macOS disser que o RSAS ou um desses programas *está danificado* ou *não pode ser verificado*, veja a §7.4.

7.3 Linux

Passo 1. Instale o Python com suporte a Tk e venv.

Distribuição	Comando
Ubuntu / Debian	`sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip python3-tk`
Fedora / RHEL / Rocky / Alma	`sudo dnf install -y python3 python3-pip python3-tkinter`
openSUSE	`sudo zypper install -y python3 python3-pip python3-tk`
Arch / Manjaro	`sudo pacman -S --needed python python-pip tk`

Confira se o Python do sistema é 3.10 ou mais recente (`python3 --version`). Em distribuições antigas (por exemplo RHEL 8 ou Ubuntu 20.04), instale um Python mais novo, como o `python3.11` dos repositórios extras da distribuição, ou use o Método A.

Passo 2. Crie o ambiente (na pasta do RSAS):

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Passo 3. Verifique e execute:

```
python -m RnaThermofinder version
python main.py
```

Em servidores sem tela, use apenas a linha de comando. Para abrir a interface num servidor, use redirecionamento X pelo SSH (`ssh -X`) ou uma tela virtual (`xvfb-run python main.py`).

7.4 Avisos de segurança do macOS (Gatekeeper)

O RSAS é um software acadêmico e não é notarizado pela Apple. Ao abrir o **RSAS.app** empacotado (da versão em `.dmg`), ou quando o RSAS executa os programas `rnarobo` e `knotty` de `bin/macos/`, o macOS pode recusar com uma destas mensagens:

- *"RSAS" is damaged and can't be opened. You should move it to the Trash.* ("O RSAS está danificado e não pode ser aberto.")
- *"RSAS" can't be opened because Apple cannot check it for malicious software.*
- *"rnarobo" cannot be opened because the developer cannot be verified.*

Os arquivos não estão danificados. O macOS marca todo arquivo baixado da internet com o atributo `com.apple.quarantine`. Quando um programa em quarentena é aberto, o **Gatekeeper** verifica se ele é assinado e notarizado pela Apple; se não for, o macOS bloqueia e mostra a mensagem (enganosa) de "danificado". Use as soluções abaixo, na ordem, e somente para cópias do RSAS baixadas do repositório oficial.

Solução 1. Liberar nos Ajustes do Sistema (recomendada, a mais segura).

1. Abra o RSAS uma vez; quando o erro aparecer, clique em **Cancelar** (ou **OK**).
2. Abra **Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança**.
3. Role até **Segurança**. Haverá uma mensagem dizendo que "RSAS" (ou "rnarobo" / "knotty") foi bloqueado por não ser de um desenvolvedor identificado.
4. Clique em **Abrir Mesmo Assim** (*Open Anyway*) e digite a senha do Mac. O RSAS abre, e o macOS guarda a escolha.

No macOS 15 (Sequoia) ou mais recente, o clique direito → **Abrir** não contorna mais essa verificação; use **Abrir Mesmo Assim**, como acima.

Solução 2. Remover a quarentena no Terminal (se **Abrir Mesmo Assim** não aparecer):

```
# O aplicativo instalado em /Applications
sudo xattr -cr /Applications/RSAS.app

# Os executáveis do RNArobo e do Knotty na pasta do RSAS (sem sudo: a pasta é sua)
cd /caminho/para/RSAS
xattr -dr com.apple.quarantine bin/macos
chmod +x bin/macos/rnarobo bin/macos/knotty
```

Dica: digite `sudo xattr -cr ` (com um espaço no final) e arraste o **RSAS.app** do Finder para a janela do Terminal para preencher o caminho. Depois, abra o RSAS de novo. Se a mensagem de "danificado" continuar, vá em **Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança**, onde **Abrir Mesmo Assim** deve estar disponível agora (Solução 1, passos 3–4).

O DMG também traz o **Install RSAS.sh**, que copia o RSAS.app para `/Applications` e remove a quarentena de uma vez.

Se o Terminal responder "Operation not permitted", ele não tem permissão para alterar o arquivo:

1. Abra **Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança → Acesso Total ao Disco**.
2. Desbloqueie se necessário, clique em **+**, escolha **Aplicativos → Utilitários → Terminal.app** e ative a chave.
3. Feche o Terminal completamente, abra-o de novo e repita o comando `xattr`.

Solução 3. Desativar o Gatekeeper temporariamente (se os comandos acima falharem). Reative logo depois que o RSAS abrir uma vez:

```
sudo spctl --master-disable     # versões recentes também pedem confirmação em Privacidade e
Segurança ("Qualquer lugar")
open /Applications/RSAS.app
sudo spctl --master-enable      # reative o Gatekeeper imediatamente
```

Solução 4. Assinatura ad hoc (último recurso). Assine o programa localmente com uma assinatura ad hoc:

```
sudo codesign --force --deep --sign - /Applications/RSAS.app
codesign --force --sign - bin/macos/rnarobo bin/macos/knotty      # a partir da pasta do RSAS
```

Passo	Método	Quando usar
1	Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança → **Abrir Mesmo Assim**	Primeira opção; a mais segura
2	`xattr` (remover quarentena), depois **Abrir Mesmo Assim**	Quando **Abrir Mesmo Assim** não aparece; também é o passo único padrão para `bin/macos/`
3	Desativar o Gatekeeper temporariamente	Quando os comandos do Terminal falham; reative em seguida
4	Assinatura ad hoc	Último recurso

Rodar o RSAS pelo código-fonte (Conda ou `python main.py`) não dispara esses avisos para o próprio RSAS, porque o Python já é confiável; só os executáveis `rnarobo` e `knotty` de `bin/macos/` precisam da Solução 2, uma vez.

---

8. Programas opcionais: RNArobo e Knotty

Só duas páginas dependem de programas externos: **RNArobo Search** (`rnarobo`) e **Pseudoknot Finder** (`knotty`). Todo o resto, inclusive a análise principal e o RNAfold Deck, funciona sem eles.

> **Nota**
>
> **Não é preciso ser administrador.** Nesta seção, `bin/` sempre significa a pasta `bin/` **dentro da pasta do RSAS** (por exemplo `~/RSAS/bin/linux/`), e não uma pasta do sistema como `/usr/bin`. Todos os comandos desta seção gravam apenas na pasta do RSAS ou numa pasta temporária.

O RSAS procura cada executável nesta ordem:

1. dentro do aplicativo empacotado (versão PyInstaller);
2. em `bin/<plataforma>/` da pasta do RSAS: `bin/macos/`, `bin/linux/` ou `bin/windows/`;
3. no `PATH` (uma pasta do próprio usuário no `PATH`, como `~/.local/bin`, também funciona).

O Knotty também precisa da pasta de parâmetros de energia, `simfold/`, ao lado do executável `knotty`. Quando o programa é encontrado, a página mostra uma faixa verde com o caminho dele.

Programa	Autores e origem	Licença	Referência
RNArobo 2.1.0	Computational Biology, Comenius University in Bratislava: https://compbio.fmph.uniba.sk/software.php (versão mais recente: https://github.com/rampasek/RNArobo)	GPL-3.0	Rampášek L, Jimenez RM, Lupták A, Vinař T, Brejová B. *RNA motif search with data-driven element ordering.* BMC Bioinformatics 17:216 (2016)
Knotty	Hosna Jabbari, University of Alberta: https://github.com/HosnaJabbari/Knotty (parâmetros de energia do SimFold/MultiRNAFold)	GPL	Jabbari H, Wark I, Montemagno C, Will S. *Knotty: efficient and accurate prediction of complex RNA pseudoknot structures.* Bioinformatics 34:3849–3856 (2018)

Nos comandos abaixo, troque `/caminho/para/RSAS` pela pasta do RSAS (a que contém o `main.py`).

8.1 macOS (incluídos)

Os dois executáveis vêm em `bin/macos/`, junto com os parâmetros do Knotty. São versões Intel (x86_64):

```
cd /caminho/para/RSAS

# Somente Apple Silicon: instale o Rosetta 2 uma vez
softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license

# Remova a marca de quarentena do download para o macOS permitir os executáveis
xattr -dr com.apple.quarantine bin/macos
chmod +x bin/macos/rnarobo bin/macos/knotty
```

Se o macOS ainda bloquear o `rnarobo` ou o `knotty` (*cannot be opened because the developer cannot be verified*), libere-os em **Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança → Abrir Mesmo Assim**, ou siga as outras soluções da §7.4.

Para usar versões nativas de Apple Silicon, compile os dois programas a partir do código-fonte (§8.4) e copie-os para `bin/macos/`, substituindo os incluídos.

8.2 Linux e WSL2

RNArobo: baixe o executável pronto para Linux (64 bits) publicado pelos autores, direto para a pasta do RSAS:

```
cd /caminho/para/RSAS
mkdir -p bin/linux
curl -L -o bin/linux/rnarobo https://compbio.fmph.uniba.sk/rnarobo/rnarobo-2.1.0-linux64
#   (ou: wget -O bin/linux/rnarobo https://compbio.fmph.uniba.sk/rnarobo/rnarobo-2.1.0-linux64)
chmod +x bin/linux/rnarobo
bin/linux/rnarobo 2>&1 | head -n 5          # mostra as instruções de uso
```

Se esse executável não rodar na sua distribuição, compile o RNArobo a partir do código-fonte (§8.4.1).

Knotty: compile a partir do código-fonte e instale em `bin/linux/` (§8.4.2). Não existe executável pronto para Linux.

Docker. Para usar os programas dentro do contêiner, monte a pasta que contém `rnarobo`, `knotty` e `simfold/`:

```
docker run --rm -it -v "$PWD/bin/linux":/opt/rsas/bin/linux ... rsas:4.0.0 gui
```

8.3 Windows

Os dois programas vêm prontos para Windows em `bin\windows\`: `rnarobo.exe`, `knotty.exe` e os parâmetros de energia do Knotty em `bin\windows\simfold\`. O RSAS os encontra automaticamente; não é preciso instalar nada. Mantenha a pasta `simfold\` ao lado do `knotty.exe`.

Se o SmartScreen do Windows ou um antivírus bloquear o `rnarobo.exe` ou o `knotty.exe`, escolha **Mais informações → Executar assim mesmo**, ou libere o arquivo na Segurança do Windows. Como alternativa, rode o RSAS dentro do **WSL2** (Ubuntu) e siga a §8.2.

8.4 Compilando a partir do código-fonte (macOS e Linux)

É preciso um compilador C/C++ e o `make`:

Sistema	Comando (uma vez)
macOS	`xcode-select --install` (Command Line Tools da Apple)
Debian / Ubuntu / WSL2	`sudo apt install -y build-essential`
Fedora / RHEL / Rocky	`sudo dnf install -y gcc gcc-c++ make`

Num servidor compartilhado sem acesso de administrador, os compiladores normalmente já estão instalados (`gcc --version`) ou disponíveis como módulo (`module load gcc`).

Defina duas variáveis para os comandos abaixo (`PLAT` é `macos` ou `linux`):

```
RSAS=/caminho/para/RSAS
PLAT=linux                      # ou: PLAT=macos
mkdir -p "$RSAS/bin/$PLAT"
```

8.4.1 RNArobo a partir do código-fonte

Pelo arquivo da versão (RNArobo 2.1.0):

```
cd /tmp
curl -LO https://compbio.fmph.uniba.sk/rnarobo/rnarobo-2.1.0.tar.gz
tar -zxf rnarobo-2.1.0.tar.gz
cd rnarobo-2.1.0
make
cp rnarobo "$RSAS/bin/$PLAT/"
chmod +x "$RSAS/bin/$PLAT/rnarobo"
```

ou pela versão mais recente no GitHub:

```
cd /tmp
git clone https://github.com/rampasek/RNArobo.git
cd RNArobo
make
cp rnarobo "$RSAS/bin/$PLAT/"
```

O manual do RNArobo (formato dos descritores) está em https://compbio.fmph.uniba.sk/rnarobo/rnarobo-readme.pdf.

8.4.2 Knotty a partir do código-fonte

O Knotty precisa de um compilador com suporte a C++11 (g++ 4.7.2 ou mais recente, ou o clang da Apple) e do **CMake 3.1 ou mais recente**. Confira com `cmake --version`. Se o CMake não estiver instalado ou for antigo, instale com uma destas opções:

```
conda install -n rsas -c conda-forge cmake      # no ambiente Conda do RSAS (sem administrador)
python -m pip install --user cmake              # qualquer Python, instalação do usuário (sem
administrador)
brew install cmake                              # macOS com Homebrew (https://brew.sh)
sudo apt install -y cmake                       # Debian / Ubuntu / WSL2
```

Baixe, compile e instale o Knotty. Compile numa pasta que você vai manter (aqui, `~/tools/Knotty-master`), porque os autores do Knotty avisam que a pasta `simfold/` não deve ser apagada nem movida depois da compilação:

```
mkdir -p ~/tools && cd ~/tools
curl -L -o Knotty-master.zip https://github.com/HosnaJabbari/Knotty/archive/master.zip
unzip -q Knotty-master.zip
cd Knotty-master                 # a pasta que contém o README.md do Knotty

cmake -H. -Bbuild
cmake --build build
#   Erros de C++11? Apague a pasta build e indique o compilador:
#   rm -rf build && cmake -H. -Bbuild -DCMAKE_CXX_COMPILER=g++ && cmake --build build

# Instale na pasta do RSAS: o executável e os parâmetros de energia, lado a lado
cp "$(find . -maxdepth 2 -type f -name knotty -perm -u+x | head -n 1)" "$RSAS/bin/$PLAT/"
cp -R simfold "$RSAS/bin/$PLAT/"
chmod +x "$RSAS/bin/$PLAT/knotty"
```

O `git clone https://github.com/HosnaJabbari/Knotty.git` pode substituir as linhas de download e `unzip`. Se recompilar depois de mover a pasta do Knotty, apague antes a pasta `build/` dele.

8.5 Verificando os programas

```
cd /caminho/para/RSAS
python -c "from RnaThermofinder.utils.rnarobo_wrapper import check_rnarobo_available as c;
print(c())"
python -c "from RnaThermofinder.utils.knotty_wrapper import check_knotty_available as c;
print(c())"
(cd bin/linux && ./knotty GCAACGAUGACAUACAUCGCUAGUCGACGC -w)     # bin/macos no Mac
```

Cada linha `check_…` mostra `(True, '<caminho do executável>')`, e o teste do Knotty mostra uma estrutura em notação de parênteses com a energia. No aplicativo, as páginas RNArobo Search e Pseudoknot Finder mostram uma faixa verde.

---

9. Verificando a instalação

Rode estas verificações com o ambiente ativado, na raiz do repositório:

```
# 1. Versões
python -m RnaThermofinder version

# 2. Dependências
python -c "import RNA, numpy, openpyxl, Bio, customtkinter, pptx, matplotlib;
print('dependencies OK')"

# 3. Testes (inclui a confirmação de que o dobramento local reproduz exatamente o servidor
RNAfold)
python -m pytest -q tests

# 4. Análise completa do exemplo incluído
python -m RnaThermofinder analyze Examples/sample_dataset.fasta --out-dir ./rsas_check
```

Resultados esperados:

Verificação	Esperado
1	`RSAS 4.0.0 | ViennaRNA 2.7.x | Python 3.1x.x`
2	`dependencies OK`
3	`71 passed` (ou mais)

Verificação	Esperado
4	Uma pasta `rsas_check/sample_dataset_<data_hora>/` com `sample_dataset_rna_results.csv`, `…_rna_results.xlsx`, `…_run_log.txt` e `…_run_info.json`

Por fim, abra a interface com `python main.py`. A barra lateral deve mostrar nove páginas: Analyze, Results, Settings, Sequence Extractor, Synthetic Pool, RNArobo Search, Pseudoknot Finder, RNAfold Deck e About.

---

10. Executando o RSAS

Tarefa	Comando
Aplicativo gráfico	`python main.py` (ou `rsas`, ou `python -m RnaThermofinder gui`)
Análise sem tela	`python -m RnaThermofinder analyze entrada.fasta [--out-dir PASTA] [--cores N] [--temps 25,37,42] [--hairpin terminal|rbs_based]`
RNAfold Deck sem tela	`python -m RnaThermofinder deck --results RUN/entrada_rna_results.xlsx --tier "Tier 1" --fold both --temp 37 --out-dir RUN --name entrada_RNAfold_deck`
Versões	`python -m RnaThermofinder version`

Depois do `pip install -e .`, o `rsas-cli` equivale a `python -m RnaThermofinder`.

Organização dos resultados. Cada análise cria a sua própria pasta, e todos os arquivos dela começam com o nome do arquivo de entrada (sem a extensão). Resultados anteriores nunca são sobrescritos.

```
~/RSAS/                                          # padrão; mude com --out-dir
└── minhas_sequencias_20261103_151813/
    ├── minhas_sequencias_rna_results.csv
    ├── minhas_sequencias_rna_results.xlsx       # abas: Full Sequence, Hairpin Analysis (+
Motif Matches)
    ├── minhas_sequencias_run_log.txt
    ├── minhas_sequencias_run_info.json          # entrada, versões, temperaturas, configurações
    └── minhas_sequencias_RNAfold_deck_…/        # criada pela página RNAfold Deck
```

As exportações do RNArobo e do Knotty vão para `~/RSAS/<entrada>_rnarobo_<data_hora>/` e `~/RSAS/<entrada>_knotty_<data_hora>/`. As configurações do usuário ficam em `~/.rsas/`.

Num cluster, a linha de comando roda em jobs de lote. Por exemplo, com SLURM:

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=rsas --cpus-per-task=8 --mem=8G --time=04:00:00
source "$HOME/miniforge3/etc/profile.d/conda.sh"
conda activate rsas
cd /caminho/para/RSAS
python -m RnaThermofinder analyze /caminho/para/entrada.fasta --out-dir
/caminho/para/resultados --cores "$SLURM_CPUS_PER_TASK"
```

---

11. Gerando um aplicativo independente

Um aplicativo independente, que não precisa de Python na máquina de destino, é gerado com o PyInstaller em cada sistema operacional de destino (não há compilação cruzada):

```
python -m pip install -r requirements-dev.txt     # acrescenta pytest, setuptools, pyinstaller
python build_app.py
```

Plataforma	Resultado
macOS	`dist/RSAS.app` e um `.dmg` para distribuição (RNArobo e Knotty incluídos)
Windows	`dist/RSAS.exe`
Linux	`dist/RSAS` (coloque antes as versões Linux dos programas em `bin/linux/` para incluí-las)

O aplicativo não é notarizado pela Apple. Na primeira abertura, o macOS pode dizer que *o RSAS está danificado e não pode ser aberto*; o aplicativo não está danificado, e a §7.4 explica como abri-lo (Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança → **Abrir Mesmo Assim**, ou removendo a quarentena). No Windows, o SmartScreen pede **Mais informações → Executar assim mesmo**.

---

12. Atualização e desinstalação

Atualizar:

```
git pull                                          # ou baixe a nova versão
conda env update -f environment.yml --prune       # Conda (environment-windows.yml no Windows)
python -m pip install -r requirements.txt --upgrade   # venv nativo
docker build -t rsas:<nova-versão> .              # Docker
```

Desinstalar:

Método	Comando
Conda	`conda deactivate && conda env remove -n rsas`
Nativo	Apague a pasta `.venv` dentro da pasta do RSAS
Docker	`docker image rm rsas:4.0.0`

Depois, apague a pasta do RSAS. As configurações em `~/.rsas/` e os resultados em `~/RSAS/` ficam guardados até você mesmo apagá-los.

---

13. Solução de problemas

Sintoma	Causa e solução
`ModuleNotFoundError: No module named 'RNA'`	O ViennaRNA não está instalado no ambiente ativo. Ative o ambiente (`conda activate rsas` ou `source .venv/bin/activate`) e rode `python -m pip install ViennaRNA` (venv) ou `conda install -c bioconda viennarna` (Conda, Linux/macOS).
O `pip` não encontra uma versão do ViennaRNA para o seu Python	Existem wheels do ViennaRNA para Python 3.10–3.13. Crie o ambiente com Python 3.11 ou 3.12.
`ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'` / `_tkinter`	O Python foi instalado sem Tk. Linux: instale `python3-tk` (Debian/Ubuntu), `python3-tkinter` (Fedora) ou `tk` (Arch). macOS: use o instalador do python.org ou `brew install python-tk@3.x` . Windows: execute de novo o instalador do Python, escolha *Modify* e marque *tcl/tk and IDLE*.
`_tkinter.TclError: no display name and no $DISPLAY environment variable`	Não há tela gráfica (sessão SSH, servidor, contêiner). Use a linha de comando, `ssh -X` ou `xvfb-run python main.py` .
`conda env create` falha no Windows com `viennarna ... does not exist`	Foi usado o `environment.yml` no Windows. Use o `environment-windows.yml` .
Os elementos da interface aparecem quebrados ou com tema errado	Foi instalado o customtkinter 6.x. Rode `python -m pip install "customtkinter>=5.2,<6"` .
A página RNAfold Deck mostra *RNAfold Deck needs 'pptx'*	Faltam as dependências do Deck. Rode `python -m pip install python-pptx matplotlib pillow lxml` ou atualize o ambiente Conda.
RNArobo Search / Pseudoknot Finder mostra uma faixa vermelha "not found"	Veja a §8. No macOS, rode os comandos `xattr` e do Rosetta. No Windows, confira se `bin\windows\` contém `rnarobo.exe` , `knotty.exe` e `simfold\` . No Linux, baixe o RNArobo e compile o Knotty em `bin/linux/` da pasta do RSAS (sem administrador).

Sintoma	Causa e solução
macOS: *"RSAS" is damaged and can't be opened*	O aplicativo não está danificado; o macOS bloqueia programas não notarizados pela Apple. Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança → **Abrir Mesmo Assim**, ou `sudo xattr -cr /Applications/RSAS.app`. Todas as opções: §7.4.
macOS: *"rnarobo" cannot be opened because the developer cannot be verified*	Rode `xattr -dr com.apple.quarantine bin/macos` uma vez na pasta do RSAS, ou use **Abrir Mesmo Assim** (§7.4).
macOS: o `xattr` responde *Operation not permitted*	Dê **Acesso Total ao Disco** ao Terminal (Ajustes do Sistema → Privacidade e Segurança), reinicie o Terminal e repita o comando (§7.4).
O Knotty roda mas dá erro de parâmetros	Falta `simfold/params/` ao lado do executável `knotty`. Copie `bin/macos/simfold` para a mesma pasta do seu `knotty`.
`PermissionError` ao gravar os resultados	Não é possível gravar na pasta de saída. Escolha outra pasta com `--out-dir` ou dê permissão de escrita em `~/RSAS`. No Docker, veja a observação sobre `--user` na §6.3.
Docker no macOS: `cannot open display`	O XQuartz não está aberto, ou *Allow connections from network clients* está desativado. Depois de reiniciar o XQuartz, rode de novo `xhost + 127.0.0.1`.
Apple Silicon: um pacote Conda não é encontrado para `osx-arm64`	Crie um ambiente Intel: `CONDA_SUBDIR=osx-64 conda env create -f environment.yml`, depois `conda activate rsas && conda config --env --set subdir osx-64`.

Se o problema continuar, abra uma *issue* e anexe a saída de `python -m RnaThermofinder version`, o seu sistema operacional, o método de instalação e o `<entrada>_run_log.txt` da análise que falhou.

---

14. Situação da validação deste guia

Procedimento	Situação
`environment.yml`: resolução das dependências em linux-64, linux-aarch64, osx-64 e osx-arm64	✅ Verificado (ViennaRNA 2.7.2, Python 3.11)
`environment-windows.yml`: resolução das dependências em win-64; wheels do pip disponíveis	✅ Verificado
Ambiente Conda no Linux: criação, 71 testes, análise pela linha de comando, RNAfold Deck, abertura da interface	✅ Verificado
venv + pip nativo no Linux (Python 3.12): instalação, 71 testes, abertura da interface, comandos do `pip install -e .`	✅ Verificado

Procedimento	Situação
Wheels do ViennaRNA no PyPI para Windows x64, macOS Intel/Apple Silicon, Linux x86_64/aarch64 (Python 3.10–3.13)	✅ Verificado no PyPI
Instalação nativa em computadores Windows e macOS	⏳ A confirmar pelo primeiro usuário de cada plataforma
`docker build` e os comandos Docker	⏳ O Dockerfile ainda não foi construído; as imagens base não puderam ser baixadas no ambiente de validação
Download e compilação do RNArobo / Knotty (§8.2, §8.4)	⏳ Comandos tirados das páginas e READMEs dos autores; ainda não executados

Quando você confirmar um dos procedimentos pendentes na sua máquina, atualize esta tabela.